



AGENTES DE IA

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas dela. Esta é uma atividade que, a princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, uma vez que essa atividade é obrigatória e vale **90%** da nota de todas as disciplinas da fase.

SOBRE O TECH CHALLENGE

Esta atividade deverá ser desenvolvida em grupo e terá continuidade durante todas as fases do curso, evoluindo progressivamente até a construção de uma estratégia corporativa completa de IA Agêntica.

Importante: o projeto desenvolvido em cada fase deverá ser reutilizado, refinado e expandido nas fases seguintes. O objetivo é simular uma iniciativa real de transformação organizacional baseada em Inteligência Artificial.

CONTEXTO DO DESAFIO

Case — Olist Intelligent Marketplace

A Olist deseja iniciar sua jornada de transformação utilizando Inteligência Artificial Generativa e Agentes de IA.

A empresa enfrenta desafios relacionados à:

- Experiência do cliente;
- Eficiência logística;
- Retenção e fidelização;
- Análise de reviews;
- Eficiência operacional;
- Automação de processos;
- Apoio à tomada de decisão;
- Escalabilidade operacional.

Diante deste cenário, sua equipe foi contratada como uma **consultoria estratégica especializada em IA Agêntica**.

Ao longo das fases da pós-graduação, o grupo deverá evoluir continuamente sua proposta, construindo:

- análises;

- arquiteturas;
- protótipos;
- fluxos automatizados;
- estratégias;
- modelos de governança;
- e uma visão corporativa de IA Agêntica.

SOBRE O DATASET

O desafio utilizará o dataset público Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

O conjunto de dados contém aproximadamente 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018 em marketplaces brasileiros.

O dataset inclui informações relacionadas a:

- Clientes;
- Pedidos;
- Pagamentos;
- Produtos;
- Logística;
- Vendedores;
- Avaliações;
- Geolocalização.

Os dados foram anonimizados e permitem múltiplas análises orientadas a negócio.

O dataset pode ser acessado aqui:

<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>

ESTRUTURA DOS DADOS (VISÃO EXECUTIVA)

Principais tabelas disponíveis:

1. Customers: dados de clientes e localização.
2. Orders: pedidos e status operacionais.
3. Order_items: itens comprados, preços e fretes.
4. Payments: informações de pagamento.

5. Order_reviews: avaliações e comentários.
6. Products: informações de produtos.
7. Sellers: dados dos vendedores.
8. Geolocation: dados geográficos.

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Ao final da pós-graduação, espera-se que os grupos sejam capazes de:

1. Identificar oportunidades de uso de IA Agêntica;
2. Estruturar agentes orientados a negócio;
3. Desenhar fluxos inteligentes;
4. Construir protótipos utilizando plataformas low-code/no-code;
5. Estruturar arquiteturas multiagentes;
6. Compreender riscos e limitações;
7. Propor modelos de governança;
8. Liderar iniciativas organizacionais de IA.

Importante:

O foco do curso **NÃO** é desenvolvimento avançado de software.

O objetivo principal é formar líderes capazes de:

1. Planejar;
2. Estruturar;
3. Avaliar;
4. Priorizar;
5. E conduzir iniciativas corporativas de IA Agêntica.

EVOLUÇÃO AO LONGO DA POSTECH:

- Fase 1: Identificar oportunidades e desenhar visão estratégica.
- Fase 2: Estruturar casos de uso e desenho dos agentes.
- Fase 3: Construir protótipos e validar soluções.
- Fase 4: Orquestrar múltiplos agentes e automações.

- Fase 5: Estruturar governança, liderança e escala corporativa.

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

O grupo será avaliado considerando:

1. Visão Estratégica.
2. Capacidade de conectar IA aos objetivos do negócio.
3. Capacidade Analítica.
4. Profundidade das análises e qualidade dos insights.
5. Estruturação Executiva.
6. Clareza da comunicação para executivos e stakeholders.
7. Qualidade Visual.
8. Organização, padronização e profissionalismo dos materiais.
9. Criatividade e Inovação.
10. Evolução do Projeto.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- Pensem como uma consultoria executiva de IA.
- Evitem foco excessivamente técnico.
- Priorize:
 - Clareza;
 - Impacto de negócio;
 - Racional estratégico;
 - Tomada de decisão.
- Construam apresentações ou relatórios executivos e visualmente organizadas.
- O projeto deverá evoluir continuamente ao longo da pós-graduação.
- Sempre expliquem:
 - O problema;
 - O benefício;
 - O impacto esperado;
 - Os usuários envolvidos;
 - E os riscos.

FASE 2 — Identifying Potentials

Objetivo da Fase

Nesta fase, o grupo deverá evoluir os agentes identificados anteriormente, estruturando casos de uso mais detalhados e desenhando como os agentes funcionarão dentro da operação da Olist.

O foco desta etapa é desenvolver:

- Desenho de soluções;
- Estruturação de fluxos;
- Raciocínio orientado a processo;
- Visão integrada entre negócio, dados e IA;
- Capacidade de transformar ideias em iniciativas executáveis.

Importante:

Ainda não é esperado desenvolvimento avançado de software. O objetivo principal desta fase é estruturar como os agentes irão operar.

Desafio da Fase 2

A diretoria da Olist aprovou a continuidade da iniciativa de IA Agêntica. Agora, sua consultoria deverá detalhar como os agentes funcionarão dentro da operação da empresa.

O objetivo é responder à seguinte pergunta:

“Como os agentes de IA irão interagir com usuários, dados e processos da Olist para gerar valor real ao negócio?”

ENTREGÁVEIS DA FASE 2

1. Evolução do Relatório Executivo

O grupo deverá evoluir o relatório entregue na Fase 1, adicionando os novos elementos desta fase.

Importante: não é necessário criar um novo relatório do zero.

O objetivo é demonstrar a evolução do projeto.

Sugestão:

entre 15 e 30 páginas no total.

2. Detalhamento dos Casos de Uso

O grupo deverá selecionar pelo menos 3 agentes identificados na Fase 1 e detalhar seu funcionamento.

Para cada agente, apresentar:

a) Objetivo do agente

Exemplo:

- Reduzir atrasos;
- Melhorar satisfação;
- Automatizar atendimento;
- Apoiar tomada de decisão.

b) Problema resolvido

Explicar:

- Qual dor do negócio será atacada;
- Impacto atual;
- Consequências do problema.

c) Usuários envolvidos

Exemplo:

- Cliente;
- Analista;
- Gestor;

- Seller;
- Executivo.

d) Dados utilizados

Indicar:

- Tabelas do dataset;
- Informações relevantes;
- Possíveis dados externos.

Exemplo:

- Orders;
- Reviews;
- Payments;
- Geolocation.

e) Entradas e saídas do agente

Exemplo:

Entrada:

- Pedido atrasado;
- Review negativo;
- Solicitação do cliente.

Saída:

- Alerta;
- Recomendação;
- Resumo;
- Resposta automática;
- Dashboard.

f) Indicadores impactados

Exemplo:

- NPS;
- SLA;
- Churn;

- Tempo médio de atendimento;
- Retenção;
- Satisfação.

Importante: estes fluxos devem estar inseridos dentro do relatório executivo (item 1).

3. Jornada de Funcionamento dos Agentes

O grupo deverá construir fluxos demonstrando como os agentes irão operar.

Os fluxos devem apresentar:

- Gatilhos;
- Entradas;
- Decisões;
- Ações executadas;
- Interação humana;
- Saída esperada.

Exemplos

Agente de Reviews

- Cliente realiza avaliação negativa.
- Agente identifica sentimento negativo.
- Agente classifica motivo da reclamação.
- Agente gera resumo executivo.
- Caso crítico é enviado para atendimento humano.

Agente de Churn

- Cliente apresenta queda de frequência.
- Agente identifica risco de evasão.
- Agente sugere ação de retenção.
- Time comercial recebe alerta.

Ferramentas sugeridas

- Miro;
- Draw.io;

- Lucidchart;
- Figma;
- Canva;
- PowerPoint.

Boas práticas:

- Utilizar fluxos simples;
- Priorizar clareza;
- Destacar decisões;
- Evitar excesso de elementos técnicos.

Importante: estes fluxos devem estar inseridos dentro do relatório executivo (item 1).

4. Estruturação Inicial de Prompts

O grupo deverá propor exemplos de prompts que poderiam ser utilizados pelos agentes.

Importante: não é necessário programação.

O objetivo é demonstrar:

- Capacidade De Estruturar Instruções;
- Clareza De Contexto;
- Raciocínio Lógico;
- Definição De Comportamento Esperado.

Para cada prompt, apresentar:

a) Objetivo

Exemplo:

“Resumir avaliações negativas”.

b) Contexto fornecido ao agente

Exemplo:

- Informações Do Pedido;
- Review;

- Prazo De Entrega;
- Categoria Do Produto.

c) Instrução principal

Exemplo:

“Gere um resumo executivo do problema identificado e classifique o tipo de reclamação”.

d) Resultado esperado

Exemplo:

- Resumo Executivo;
- Classificação;
- Recomendação;
- Alerta.

Ferramentas sugeridas

- ChatGPT;
- Claude;
- Gemini;
- Copilot;
- Notion AI.

Importante: os exemplos de prompts devem estar inseridos dentro do relatório executivo (item 1).

5. Vídeo Executivo

Grave um vídeo de até 5 minutos apresentando:

- Evolução Do Projeto;
- Detalhamento Dos Agentes;
- Fluxos Construídos;
- Funcionamento Esperado;
- Exemplos De Interação.

Importante:

O vídeo deve demonstrar evolução clara em relação à Fase 1. Imagine que a apresentação será realizada para executivos responsáveis pela aprovação do investimento da iniciativa.

O grupo pode utilizar apresentações de apoio durante o vídeo.

O link do vídeo deve ser inserido dentro do relatório executivo (item 1).

Boa Sorte!



POSTECH